

CM1-AD08VI/16VI

사용 매뉴얼

Full 매뉴얼

제품을 사용하기 전에

	주의	지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우
	경고	지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있는 경우

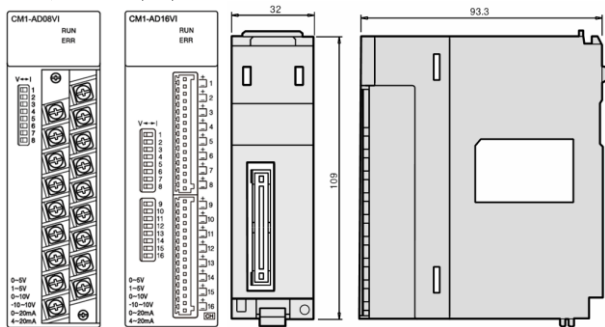
	주의
1) 각 제품의 정격 전압 및 단자 배열을 확인한 후 정확하게 배선하여 주십시오. 2) 배선 시 단자의 나사는 규정 토크로 단단하게 조여 주십시오. 3) 배선 작업 중 모듈 내로 배선 찌꺼기 등의 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오. 4) 모듈의 케이스로부터 PCB를 분리하거나 제품을 개조하지 마십시오. 5) PLC는 사용설명서 또는 데이터 시트의 일반 규격에 명기된 환경에서만 사용하십시오. 6) 출력모듈에 정격 이상의 부하를 연결하거나 출력 회로가 단락되지 않도록 하여 주십시오. 7) 제품 및 배터리를 폐기할 경우, 산업 폐기물로 처리하여 주십시오.	
	경고
1) 전원이 인가된 상태에서 단자대를 만지지 마십시오. 2) 제품 안으로 금속성 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오. 3) 배터리는 충전, 분해, 가열, Short, 납땜 등을 하지 마십시오.	

이 기기는 업무용 (A급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

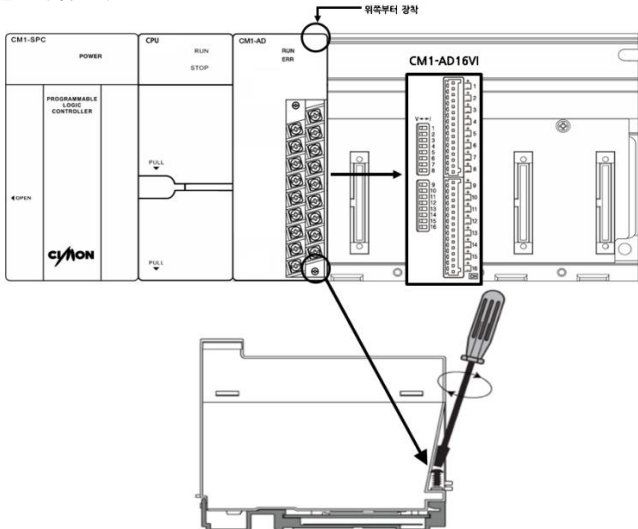
사용 환경 및 사용 버전 안내

항 목	규 격			관련 규격
사용 온도	-10℃~65℃			-
보관 온도	-25℃~80℃			-
사용 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것			-
보관 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것			-
내 진동	단속적인 진동이 있는 경우			IEC 61131-2
	주 파 수	가 속 도	진 폭	
	5<f<9Hz	-	3.5mm	
	9<f<150Hz	9.8m/s ² (1G)	-	
	연속적인 진동이 있는 경우			
	주 파 수	가 속 도	진 폭	
	5<f<9Hz	-	1.75mm	
	9<f<150Hz	4.9m/s ² (0.5G)	-	

각 부 명칭 및 외형치수 (mm)



모듈 분리 및 교체



상태 확인

LED	상태	설명
RUN	ON	초기화 완료 (정상 상태)
	OFF	초기화 미 진행 또는 실패
ERR	ON	초기화 진행 중
	OFF	정상 운전 상태
CH 1 ~ CH 8 (CH 1 ~ CH 16)	점멸	모듈 이상 (에러코드 참조)
	ON	A/D 변환 허가
	OFF	A/D 변환 금지
	점멸	모듈 이상 (에러코드 참조)

배선 방법

▶ AD08VI & AD16VI 전압 / 전류 입력

채널	+ 단자	- 단자
CH 1	CH 1 + (1 단자)	CH 1 - (2 단자)
CH 2	CH 2 + (3 단자)	CH 2 - (4 단자)
CH 3	CH 3 + (5 단자)	CH 3 - (6 단자)
CH 4	CH 4 + (7 단자)	CH 4 - (8 단자)
CH 5	CH 5 + (9 단자)	CH 5 - (10 단자)
CH 6	CH 6 + (11 단자)	CH 6 - (12 단자)
CH 7	CH 7 + (13 단자)	CH 7 - (14 단자)
CH 8	CH 8 + (15 단자)	CH 8 - (16 단자)
CH 9 (16VI)	CH 9 + (17 단자)	CH 9 - (18 단자)
CH 10 (16VI)	CH 10 + (19 단자)	CH 10 - (20 단자)
CH 11 (16VI)	CH 11 + (21 단자)	CH 11 - (22 단자)
CH 12 (16VI)	CH 12 + (23 단자)	CH 12 - (24 단자)
CH 13 (16VI)	CH 13 + (25 단자)	CH 13 - (26 단자)
CH 14 (16VI)	CH 14 + (27 단자)	CH 14 - (28 단자)
CH 15 (16VI)	CH 15 + (29 단자)	CH 15 - (30 단자)
CH 16 (16VI)	CH 16 + (31 단자)	CH 16 - (32 단자)

※ AD08VI의 채널 범위는 8가지이며 16VI의 채널 범위는 16가지입니다.

※ 전류 입력 시 DIP S/W를 ON해야 합니다.

※ 단자대에 아날로그 입력을 인가하기 전에 극성을 정확하게 확인해야 합니다.

성능 규격

항 목		CM1-AD08VI	CM1-AD16VI	
아날로그 입력점수		8 점	16 점	
아날로그 입력		0~5V(0~20mA) / 1~5V(4~20mA) 0~10V / -10V~10V		
디지털 출력	부호없는 값 : -192~16191 (0~16000) 부호있는 값 : -8192~8191 (-8000~8000) 백분율 : -12000~10119 (0~10000) / 정규값 : 입력신호의 종류에 따름			
	입력 신호 종류	최소값	정규값	최대값
	4~20mA	3,808	4,000~20,000	20,191
	0~20mA	-240	0~20,000	20,239
	1~5V	952	1,000~5,000	5,047
	0~5V	-60	0~5,000	5,059
	-10~10V	-10,240	-10,000~10,000	10,239
	0~10V	-120	0~10,000	10,119
입출력 특성 최대 분해능	전 압	아날로그 입력범위	최대 분해능	디지털 출력값 0~16000 -8000~8000
		0~5V	312.5 μ V	
		1~5V	250 μ V	
		0~10V	625 μ V	
	전 류	-10V~10V	1.25 mV	
		0 ~ 20mA	1.25 μ V	
		4 ~ 20mA	1.0 μ V	
정밀도		$\pm$ 0.3% (Full Scale)		
변환속도		5ms / 1ch		
절대 최대 입력		전압 : $\pm$ 15V / 전압 : $\pm$ 25mA		
절연방식		아날로그 부와 디지털 부 간의 절연		
경유방식		16 점		
접속단자		18 점 단자대	32 점 단자대	
내부 소비 전류 (mA)	+5V	50		
	+15V	45		
	-15V	1		

보증 내용

본 제품은 ㈜사이온에서 보증하며, 고장 발생 시 아래의 규정에 의거하여 서비스를 받으실 수 있습니다.

1) 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어를 포함한 모든 사이온 제품 (이하 '제품'으로 표기)의 보증기간은 출하일로부터 20 개월 입니다. 이 기간에 발생한 제품 하자 또는 제조 결함에 대해 당사는 해당 제품을 교환 또는 수리하여 드립니다. 구매 후 30 일 이내 반송된 제품의 경우 당사의 보증 규정에 따라 리퍼 또는 새 제품으로 교환될 수 있습니다. 수리 또는 교환된 제품에 대해서는 6 개월 또는 원래 주어진 보증기간의 잔여 기간 중 더 긴 기간을 보증 적용합니다.

2) 다음 경우에는 제품 보증이 적용되지 않습니다.
• 천재지변 또는 당사 출하 시 과학, 기술 수준에서 예상치 불가능한 원인에 의한 고장 및 손상
• 미허가 인력에 의한 제품 개봉, 수리, 변경, 개조 등의 경우
• 설명서 미준수 등, 사용자의 과실로 인한 제품 고장 또는 손상 (제조일자, 일련번호 포함)

고객 서비스 정보

- 회사명: ㈜사이온 CIMON CO.,Ltd
- 홈페이지: www.cimon.co.kr
- A/S: 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 37 시그니처광고1차 지하2층 B213
- 전화: 1899-1891
- 팩스: 031-216-4789
- 담당: 품질보증팀 팀장
- 이메일: cs@cimon.com



Before you start

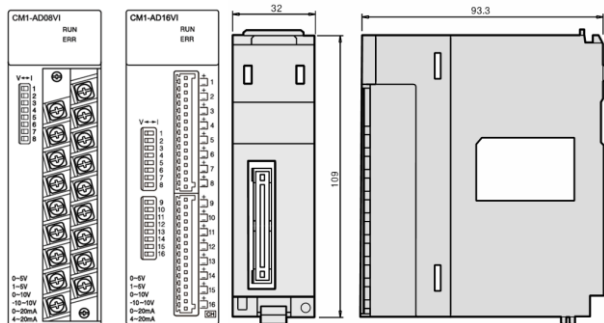
	Caution	Caution describes situations that may cause minor injury or damage to the device.
	Warning	Warning describes situations that could cause major or fatal injury to the user.

	Caution
1) Make sure to check the device's rated voltage and circuit arrangement before wiring. 2) Make sure to tighten the screws with standard torque. 3) When wiring, make sure that wiring debris does not enter the module. 4) Do not dissociate the PCB from the module's casing or modify the device. 5) Use the PLC in an environment that meets the general specifications given in this manual. 6) A greater than normal current passed through the PLC for an extended period of time, or a short-circuited load flowing through the output module may cause a fire. 7) When the product is disposed of, it should be done according to your country's regulations for similar types of industrial waste.	
	Warning
1) Please do not touch the terminals when the power is on. 2) Make sure that metal debris do not enter the PLC. 3) Do not charge, disassemble, heat up, short or solder the battery.	

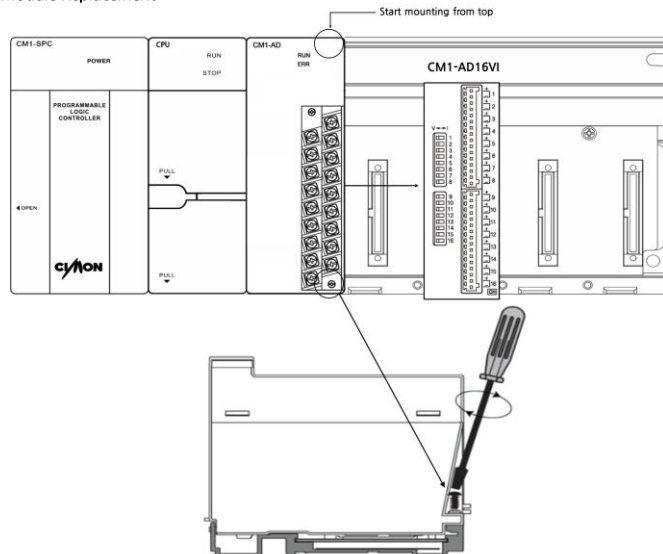
General Specifications

Items	Specification			Standards	
Operating Temp.	-10℃-65℃			-	
Storage Temp.	-25℃-80℃			-	
Operating Humidity	5-95%RH, Non-condensing			-	
Storage Humidity	5-95%RH, Non-condensing			-	
Vibration Protection	For discontinuous vibration				IEC 61131-2
	Frequency	Acceleration	Amplitude	Times	
	5≤f<9 Hz	-	3.5 mm	X,Y,Z Each direction, 10times	
	9≤f≤150 Hz	9.8m/s ² (1G)	-		
	Continuous vibration				
	Frequency	Acceleration	Amplitude	Times	
	5≤f<9 Hz	-	1.75 mm	X,Y,Z Each direction, 10times	
	9≤f≤150 Hz	4.9m/s ²	-		

Appearance and Dimensions (mm)



Module Replacement



Status LED

LED	Status	Details
RUN	ON	Initialization completed (Normal status)
	OFF	Not initialized or initialization failed
ERR	ON	Initializing
	OFF	Operating normally
	BLINK	Module Error
CH1 ~CH8 (CH1 ~CH16)	ON	Enable A/D conversion
	OFF	Disable A/D conversion
	BLINK	Module Error (Refer to error codes)

Wiring

► AD08VI & AD16VI Voltage / Current Input

Channel	+ Terminal	- Terminal
CH 1	CH 1 + (Terminal 1)	CH 1 - (Terminal 2)
CH 2	CH 2 + (Terminal 3)	CH 2 - (Terminal 4)
CH 3	CH 3 + (Terminal 5)	CH 3 - (Terminal 6)
CH 4	CH 4 + (Terminal 7)	CH 4 - (Terminal 8)
CH 5	CH 5 + (Terminal 9)	CH 5 - (Terminal 10)
CH 6	CH 6 + (Terminal 11)	CH 6 - (Terminal 12)
CH 7	CH 7 + (Terminal 13)	CH 7 - (Terminal 14)
CH 8	CH 8 + (Terminal 15)	CH 8 - (Terminal 16)
CH 9 (16VI)	CH 9 + (Terminal 17)	CH 9 - (Terminal 18)
CH 10 (16VI)	CH 10 + (Terminal 19)	CH 10 - (Terminal 20)
CH 11 (16VI)	CH 11 + (Terminal 21)	CH 11 - (Terminal 22)
CH 12 (16VI)	CH 12 + (Terminal 23)	CH 12 - (Terminal 24)
CH 13 (16VI)	CH 13 + (Terminal 25)	CH 13 - (Terminal 26)
CH 14 (16VI)	CH 14 + (Terminal 27)	CH 14 - (Terminal 28)
CH 15 (16VI)	CH 15 + (Terminal 29)	CH 15 - (Terminal 30)
CH 16 (16VI)	CH 16 + (Terminal 31)	CH 16 - (Terminal 32)

※ Before connecting Analog input to terminal, check + and - terminals.

※ Turn DIP switch ON when you use current input.

Performance Specification

Items	CM1-AD08VI		CM1-AD16VI	
Analog Input Points	8 points		16 points	
Analog Input	0-5 V (0-20 mA) / 1-5 V(4-20 mA) 0-10 V / -10 V-10 V			
Digital Output	Unsigned value : -192-16191 (0-16000) Signed value : -8192-8191 (-8000-8000) Percentage : -12000-10119 (0-10000) Measured value: Depending on type of input signal			
	Input signal	Minimum value	Measured value	Maximum value
	4-20 mA	3,808	4,000-20,000	20,191
	0-20 mA	-240	0-20,000	20,239
	1-5 V	952	1,000-5,000	5,047
	0-5 V	-60	0-5,000	5,059
	-10-10 V	-10,240	-10,000-10,000	10,239
	0-10 V	-120	0-10,000	10,119
Maximum Resolution	Input	Analog Input Range	Max resolution	Digital Output
	Voltage	0-5 V	312.5 μ V	0-16000 -8000-8000
		1-5 V	250 μ V	
		0-10 V	625 μ V	
		-10 V-10 V	1.25 mV	
	Current	0-20 mA	1.25 μ V	
		4-20 mA	1.0 μ V	
Accuracy	$\pm$ 0.3% (Full Scale)			
Conversion Speed	5 ms / 1ch			
Absolute Max Input	Voltage: $\pm$ 15 V / Current: $\pm$ 25 mA			
Insulation	Isolation between Analog and Digital (Photocoupler)			
I/O points Occupied	16 points			
Connection Terminal	18-point Terminal Block		32 point Terminal Block	
Current	+5V	50		
Consumption (mA)	+15V	45		
	-15V	1		

Product Warranty

All CIMON products, including hardware, software, and firmware (collectively called "Products"), carry a **three-year warranty** against defects in materials and workmanship beginning from the date of product shipment from CIMON to its appointed distributor.

YOUR USE OF ANY CIMON PRODUCTS AND CONTENT ACCESSIBLE THROUGH THE PRODUCTS IS ENTIRELY AT YOUR OWN RISK. CIMON, ITS AFFILIATES, AND SUPPLIERS DO NOT WARRANT THAT THE PRODUCTS ARE SECURE AND FREE FROM BUGS, VIRUSES, INTERRUPTION, ERRORS, THEFT, OR DESTRUCTION. THE PARTIES FURTHER AGREE THAT THE APPLICABLE LAW AND VENUE FOR ANY DISPUTE ARE THE LAWS OF NEVADA. TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, ANY CLAIMS SHALL BE BROUGHT IN HENDERSON, NEVADA, AND NEVADA LAW SHALL APPLY.

CIMON CO., LTD

Korea Address:

#1008 Office Bld., Signature Gwang-gyo
37, Poenun-daero 59beon-gil, Suji-gu, Yonging-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 16864
Tel. +82-31-780-1039

USA Address:

CIMON Inc. 2435 W. Horizon Ridge Pkwy, #100, Henderson, NV 89052
Tel. +1-702-820-1060
Homepage : www.cimon.com